CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 3
SYSTÈMES D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Méthode du pivot de Gauss : on garde une équation « pivot » et on élimine une inconnue des autres équations par combinaisons linéaires, jusqu'à obtenir un système triangulaire que l'on résout en remontant.

Correction de l'exercice 1 :

Le système est triangulaire : on le résout de bas en haut.
$6z=3 \iff z=\frac{1}{2}$; $2y=5+3z=5+\frac{3}{2}=\frac{13}{2} \iff y=\frac{13}{4}$; $3x=1+y-4z=1+\frac{13}{4}-2=\frac{9}{4} \iff x=\frac{3}{4}$.
$\mathscr{S}=\left\{\left(\frac{3}{4};\frac{13}{4};\frac{1}{2}\right)\right\}$.

Correction de l'exercice 2 :

Système (S_1)**.** On prend comme pivot l'équation $x+y-z=1$ (L_1), avec $(L_2): 2x+3y-5z=4$ et $(L_3): -3x-4y+z=-5$.

$$\begin{cases} x+y-z=1 \\ L_2-2L_1:\ y-3z=2 \\ L_3+3L_1:\ -y-2z=-2 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y-z=1 \\ y-3z=2 \\ L_3+L_2:\ -5z=0 \end{cases}$$

$z=0$; $y=2+3z=2$; $x=1-y+z=-1$. $\quad \mathscr{S}_1=\{(-1;2;0)\}$.
Vérification dans la 1re équation : $2\times(-1)+3\times 2-5\times 0=4$ ✓.

Système (S_2)**.** Pivot $(L_1): -x+2y+z=-1$.

$$\begin{cases} -x+2y+z=-1 \\ L_2+3L_1:\ 4y+6z=-2 \\ L_3+2L_1:\ 5y+3z=-3 \end{cases} \iff \begin{cases} -x+2y+z=-1 \\ 2y+3z=-1 \\ 5y+3z=-3 \end{cases}$$

Avec $2y+3z=-1$ (on a divisé par 2) et $5y+3z=-3$: en soustrayant, $3y=-2$, donc $y=-\frac{2}{3}$.
Puis $3z=-1-2y=-1+\frac{4}{3}=\frac{1}{3}$, donc $z=\frac{1}{9}$; enfin $x=2y+z+1=-\frac{4}{3}+\frac{1}{9}+1=\frac{-12+1+9}{9}=-\frac{2}{9}$.
$\mathscr{S}_2=\left\{\left(-\frac{2}{9};-\frac{2}{3};\frac{1}{9}\right)\right\}$.
Vérification : $2x+y+z=-\frac{4}{9}-\frac{6}{9}+\frac{1}{9}=-1$ ✓.

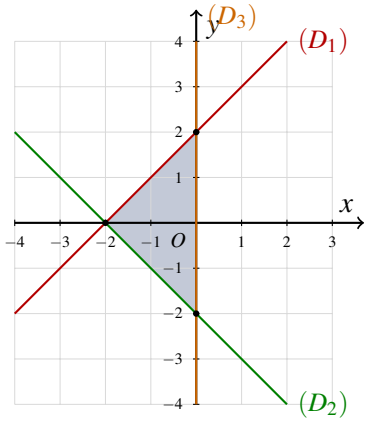
Correction de l'exercice 3 :

On trace les droites $(D_1): y=x+2$, $(D_2): y=-x-2$ et $(D_3): x=0$.

— $x-y+2\geq 0 \iff y\leq x+2$: demi-plan **sous** (D_1) (O vérifie : $2\geq 0$).

— $x+y+2\geq 0 \iff y\geq -x-2$: demi-plan **au-dessus** de (D_2) (O vérifie).

— $x\leq 0$: demi-plan **à gauche** de l'axe des ordonnées.



L'ensemble des solutions est **le triangle (bords compris) de sommets** $A(-2\,;0)$, $B(0\,;2)$ **et** $C(0\,;-2)$, colorié ci-dessus.

Correction de l'exercice 4 :

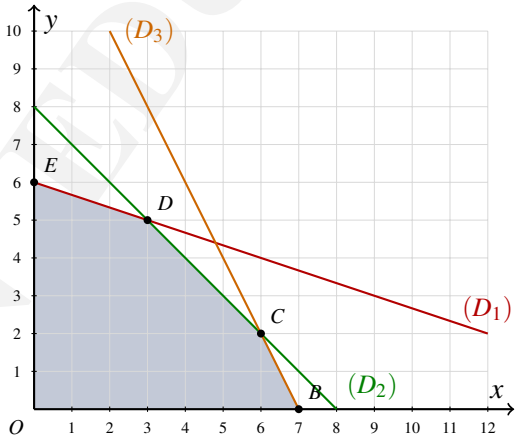
1) x et y sont des entiers naturels.

$$\begin{cases} x \geq 0\ ;\ y \geq 0 \\ x+3y \leq 18 \quad \text{(cacao)} \\ x+y \leq 8 \quad \text{(noisettes)} \\ 2x+y \leq 14 \quad \text{(lait)} \end{cases}$$

2) Pour $x=3$, $y=5$: $3+15=18 \leq 18$; $3+5=8 \leq 8$; $6+5=11 \leq 14$: c'est possible.
Gain : $20\times 3+30\times 5=60+150=210$ F.

3) Pour $x=4$, $y=6$: $x+y=10>8$ (et $x+3y=22>18$). **Non** : les réserves de noisettes (et de cacao) sont insuffisantes.

4) Droites : (D_1) : $x+3y=18$ passe par $(0\,;6)$ et $(18\,;0)$; (D_2) : $x+y=8$ par $(0\,;8)$ et $(8\,;0)$; (D_3) : $2x+y=14$ par $(0\,;14)$ et $(7\,;0)$. Pour chaque inéquation, l'origine O convient, on garde le demi-plan contenant O.



Les solutions sont les points à coordonnées entières du **polygone** $OBCDE$ colorié, avec $B(7\,;0)$, $C(6\,;2)$, $D(3\,;5)$, $E(0\,;6)$.
Remarque : aux sommets, le gain $20x+30y$ vaut 140, 180, 210 et 180 F : le gain maximal est **210 F**, obtenu pour 3 œufs Extra et 5 œufs Sublime.

LN EDUCATION